关于西乡街道富华社区九号公馆c303-305栋装修工地“6·13”触电死亡事故的调查报告

发布时间：2022-08-25　　稿件来源：宝安区应急管理局

2022年6月13日，西乡街道富华社区九号公馆c303-305栋装修工地发生一起触电死亡事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房建设局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故发生单位及相关概况

（一）事故发生单位概况

1. 廖升红，男，汉族，湖南省衡山县人，系西乡街道富华社区九号公馆c303-305栋装修工程个体施工队负责人，该施工队未在工商部门注册登记，无固定作业人员，无固定办公场所，不具备建筑装修装饰工程专业承包资质。

（二）事故相关人员及单位概况

1. 杨鸽，男，汉族，湖南省溆浦县人，系卓峰建筑装饰设计事务所（深圳）有限公司股东。

2. 冯绮婷，女，汉族，广东省深圳市人，系九号公馆c303-305栋业主。

3. 深圳一加建设有限公司第一分公司（以下简称一加第一分公司），成立日期：2021年06月10日，统一社会信用代码：91440300MA5GU14C05，负责人：叶鹏，住所：深圳市宝安区新安街道海裕社区新安六路1003号金融港大厦A座1209，经营范围：住宅室内装饰装修等。其总公司深圳一加建设有限公司（以下简称一加公司）具备建筑工程施工总承包三级、建筑幕墙工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级资质。

（三）事故工程相关概况

事故工程为九号公馆c303-305栋装修工程，位于深圳市宝安区西乡街道富华社区龙辉路中海·九号公馆小区，涉事房屋为2栋别墅，事故发生位置在c305栋2楼过道处。该工程未进行小散工程备案。

杨鸽与一加第一分公司负责人叶鹏同为卓峰建筑装饰设计事务所（深圳）有限公司（以下简称卓峰公司）股东。卓峰公司与一加第一分公司注册在同一地址，并且一起在该注册地址办公。叶鹏将一加第一分公司印章放置在其办公桌抽屉内，将一加公司资质材料存放于其办公室电脑内。

为承接事故工程和便于办理相关手续，廖升红经朋友介绍联系到杨鸽，要求借用一加公司资质，以一加第一分公司名义来承接事故工程。杨鸽利用其掌握印章和资质材料存放地方的便利条件，在未经一加第一分公司负责人叶鹏允许的情况下，盗用其印章和资质材料，将一加公司的营业执照、资质证书复印件等材料提供给廖升红，且在其提供的资质材料、项目授权委托书和廖升红提供的施工合同等材料上加盖一加第一分公司印章，事成之后廖升红微信转账两千元给杨鸽。一加第一分公司负责人已就杨鸽盗用印章的情况于2022年6月23日向公安机关报警。

2022年3月3日，廖升红与九号公馆c303-305栋业主方签订装修施工合同，承包事故装修工程。廖升红承包事故工程后，招募工人于2022年4月初开始进场施工。

2022年3月3日，廖升红代业主到中海物业管理有限公司尖岗山名苑管理处（以下简称管理处）申请《小散工程（限额以下）备案登记表》，并代业主填写了《装

修承诺书》《小散工程安全生产责任告知书（施工单位、个体施工队）》《小散工程和零星作业安全检查负面清单》等材料，管理处予以受理，但该备案未见富华社区工作站受理及盖章。3月25日，管理处收取了业主和施工单位装修押金。4月11日，管理处收取业主和施工单位《临时动火/用电作业申请表》，发放了装修进场施工温馨提示、通水通电试验单、装修人员出入证等材料。5月10日，管理处核准了该处《家庭居室装饰装修申请表》，并注明“小散工程备案未提交”。至事故发生时，管理处对该处未备案进行小散工程建设活动的情况未报告社区工作站。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2022年6月13日14时许，廖升红个体施工队水电班组工人陈利平站在九号公馆c305栋装修工地二楼过道处的金属人字梯上用电锤进行墙壁钻孔作业（用于布设水管）。此时，正在c305栋二楼一个房间中打扫垃圾的廖升红个体施工队清洁工人胡登记时听见陈利平发出“啊”的一声，走到过道处发现陈利平在人字梯上没有反应，于是呼喊同在二楼干活的水电班组组长秦得胜，让秦得胜前去查看情况。秦得胜过去叫了陈利平几声，见陈利平没有回应，就用右手手背去碰了一下金属人字梯，触碰时感觉到手背发麻，于是将金属人字梯旁的插头拔出并喊来水电班组其他工人过来帮忙。秦得胜与闻讯赶来的工友一起协力将陈利平从金属人字梯上扶下，使其平躺在地面。经查：

1. 该装修工程于2022年3月3日在管理处报备，报备面积为213.25平方米，工程总价款298000元。c303、c305两栋合计建筑面积为420.47平方米。

2. 陈利平在作业时未将电缆线路按规定沿建筑物墙体根部敷设，其行为违反了《建设工程施工现场供用电安全规范》7.4.2条第3点“沿地面明敷的电缆线路应沿建筑物墙体根部敷设，穿越道路或其他易受机械损伤的区域，应采取防机械损伤的措施”的规定。（图1）。



图1 事故现场

3. 涉事金属人字梯由廖升红提供，其中一侧的梯框在倒数第二级踏棍部位（离地高约2200mm）存在弯曲变形，使得该人字梯张开到工作位置后其中一个梯脚仍未能着地，离地高约50mm，整体处于倾斜状态。

4. 事故现场涉事建筑物的电源总开关箱位于负二层，箱内安装有3个开关，其中1个三相四极断路器为电源总开关，右侧的单相两极漏电开关（下称涉事漏电开关）为事故现场的电源开关，从电源总开关箱到二楼的临时用电为廖升红安排电工安装。

5. 经广东省质量监督机械检验站现场勘查鉴定，出具勘查鉴定报告：

（1）金属人字梯的四个梯脚设有塑料防滑脚踏，由于磨损、老化或使用不当，4个塑料防滑脚套已破损并露出金属梯脚，由于长期使用，塑料防滑脚套失去应有的作用，不满足GB 12142-2007《便携式金属梯安全要求》第6.9条“梯脚应采用防滑材料制造”的规定。

（2）测得电锤的锤击部位离地高约3600mm，电锤周围6根电线的绝缘层均未见破损，线端均采用电气绝缘胶带包裹，未见内部金属导体外露，把电锤拿出后检查孔洞内的情况，在孔洞内未见有电线或可导电物，涉事电锤绝缘性能良好。

（3）金属人字梯附近留有2个延长线插座（俗称排插）和1根圆锯机电源电缆（简称涉事电缆），涉事电缆的外部绝缘层在距离其电源插头约2500mm处有一处破损，可见内部金属导体，测得涉事电缆电源插头L相插脚（右侧插脚）与破损部位内的金属导体之间的电阻为0.04Ω，处于导通状态。

（4）事故现场的临时用电未采用二级漏电保护系统，控制事故现场电源的漏电开关的保护功能失效（图2），不满足JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第1.0.3条“建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统，必须符合下列规定：1、采用三级配电系统；2、采用TN-S接零保护系统；3、采用二级漏电保护系统”的规定。

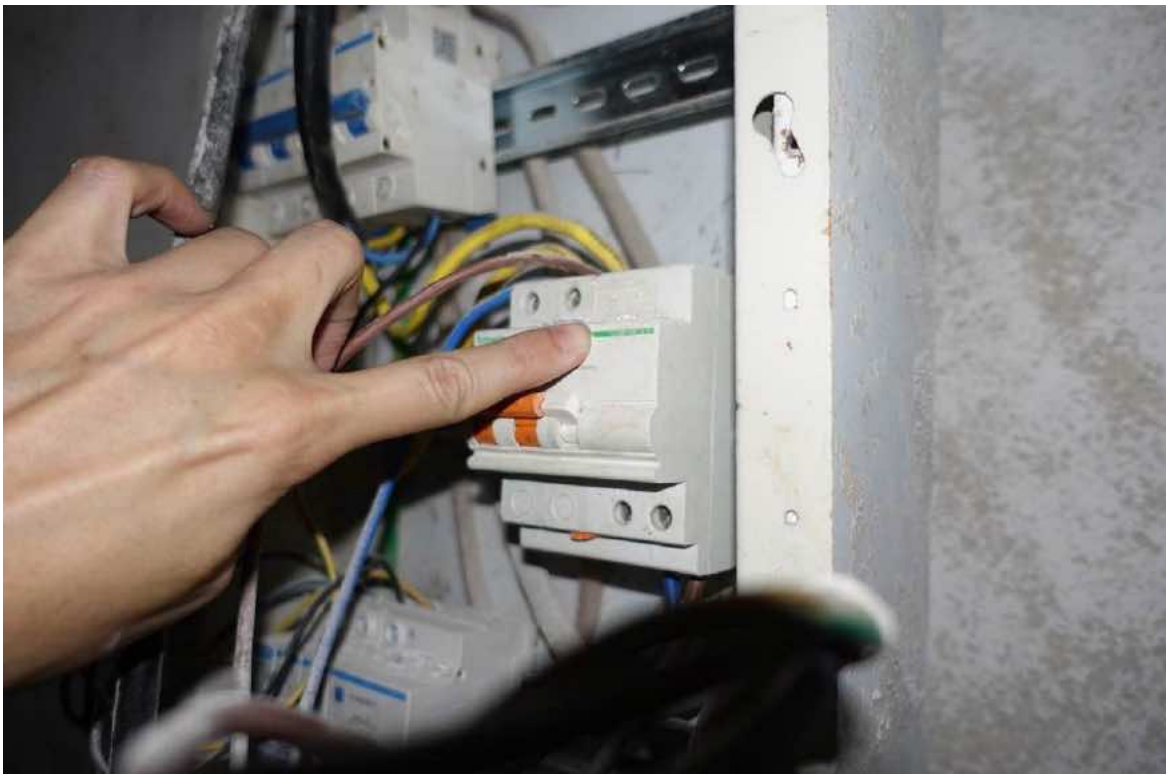


图2 按下涉事漏电开关的试验按钮，该漏电开关不动作

（5）涉事的排插的电源插头为单相两极扁插，无地线，不满足GB/T 2099.7-2015《家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求》第14.1条“若插座中有接地触头，应将其连接到对应插头的接地触头”的规定；涉事电缆除事故点外，未见其他破损部位，该电缆的电源插头为单相三极扁插，L相插脚连接红色电线及N相插脚连接蓝色电线，地线插脚没有接线。

（6）鉴定结论：事故现场的临时用电未采用二级漏电保护系统，涉事漏电开关的保护功能失效。事发时，涉事人员站在塑料防滑脚套破损的金属人字梯上作业，梯脚压破涉事电缆红色电线的内外绝缘层，金属梯脚与涉事电缆红色电线带AC220V危险电压的内部导体发生碰触，涉事人员的脚接触金属人字梯，身体其他部位接触金属龙骨，电流经金属人字梯、人体、金属龙骨形成回路，引发本次事故。

6. 廖升红在未取得建筑装修装饰工程专业承包资质的情况下承接装修工程，提供不符合安全要求的金属人字梯，未制定安全操作规程，未对现场作业工人进行安全生产教育培训和安全技术交底，未保证作业工人具备必要的安全生产知识，未及时消除施工现场电线布设混乱、金属人字梯塑料防滑脚套已破损、临时用电未采用两级漏电保护系统且涉事漏电开关的保护功能失效的生产安全事故隐患，不具备安全生产条件。

7. 冯绮婷将装修工程发包后，委托其员工郭伟光对施工现场进行管理。郭伟光

每周不定期对施工现场进行巡检。

（二）事故救援情况

事故发生后，秦得胜等人立即拨打120急救电话，120急救人员赶到现场后，确认死者已无生命迹象，广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤中一鉴[2022]病鉴字第0092号）鉴定意见：被鉴定人陈利平系电击死亡。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者陈利平，男，36岁，湖南省衡南县人。

（二）事故造成的直接经济损失情况

事故目前共造成直接经济损失约人民币30万元，涉事各方尚未达成赔偿协议，建议循司法途径解决。

四、事故原因初步分析

（一）直接原因

1. 陈利平在作业时未将电缆线路按规定沿建筑物墙体根部敷设，站在塑料防滑脚套破损的金属人字梯上作业，梯脚压破涉事电缆红色电线的内外绝缘层，金属梯脚与涉事电缆红色电线带AC 220V危险电压的内部导体发生碰触，涉事人员的脚接触金属人字梯，身体其他部位接触金属龙骨，电流经金属人字梯、人体、金属龙骨形成回路，引发本次事故。

2. 事故现场的临时用电未采用二级漏电保护系统，涉事漏电开关的保护功能失效。

（二）间接原因

廖升红在未取得建筑装修装饰工程专业承包资质的情况下承接装修工程，提供不符合安全要求的金属人字梯，未制定安全操作规程，未对现场作业工人进行安全生产教育培训和安全技术交底，未保证作业工人具备必要的安全生产知识，未及时消除施工现场电线布设混乱、金属人字梯塑料防滑脚套已破损、临时用电未采用两级漏电保护系统且涉事漏电开关的保护功能失效的生产安全事故隐患，不具备安全生产条件。

（三）事故性质

调查组认为，西乡街道富华社区九号公馆c303-305栋装修工地“6·13”触电死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任人员

1. 工人陈利平安全意识淡薄，在作业时未将电缆线路按规定沿建筑物墙体根部敷设，导致其站在塑料防滑脚套破损的金属人字梯上作业时，梯脚压破涉事电缆红色电线的内外绝缘层触电死亡，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

2. 廖升红在未取得建筑装修装饰工程专业承包资质的情况下承接装修工程，提供不符合安全要求的金属人字梯，未制定安全操作规程，未对现场作业工人进行安全生产教育培训和安全技术交底，未保证作业工人具备必要的安全生产知识，未及时消除施工现场电线布设混乱、金属人字梯塑料防滑脚套已破损、临时用电未采用两级漏电保护系统且涉事漏电开关的保护功能失效的生产安全事故隐患，不具备安全生产条件，应对本起事故负主要责任。廖升红的行为涉嫌触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十五条规定的重大劳动安全事故罪，廖升红涉嫌犯罪的相关资料已由调查组于7月25日移送至深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

（二）政府安全监管属地部门监督管理情况

政府部门属地安全监管单位为宝安区西乡街道办事处（以下简称西乡街道办）：

1. 西乡街道党工委完善了安全生产相关制度；定期召开安全生产工作会议；与街道安委会各成员单位签订《西乡街道安全生产和消防工作责任书》；街道领导班子成员不定期带队检查安全生产工作。西乡街道安委办细化小散工程安全监管，督促各有关部门履行监管职责；组织开展安全生产专项整治行动及宣传培训。

2. 西乡街道城建办委托深圳市合创建设工程顾问有限公司开展在西乡街道和社区备案的限额以上小散工程专业巡查，并对各社区备案的限额以下的小散工程进行专业抽查。

3. 根据《西乡街道小散工程和零星作业安全纳管工作指引》（深宝西街办〔2021〕23号）的规定，“社区工作站负责统筹组织下沉网格员、物业服务企业对属地所有小散工程、零星作业开展日常安全巡查”。2021年11月8日，富华社区安防整治中队对小散工程巡查情况进行抽查时，发现该工地有开工迹象，开具了整改文书，并告知其先报备再开工。2022年5月，网格员进行巡查时发现该处围起来施工，但认为该处超过500平方米、不属其巡查范围，未对该情况进行处置及上报。同月，社区整治中队队员对小散工程巡查情况进行抽查时发现该工地有搭好的脚手

架，向物业管理处人员反映后未持续跟进。富华社区工作站对小散工程安全巡查统筹组织不到位。

事故调查组已将事故情况及相关职能部门履职线索移送区纪委监委处理。

六、防范和整改措施

（一）廖升红应吸取本起事故的深刻教训，增强法律意识，严格遵守相关法律规定，不得在未取得建筑装修装饰工程专业承包资质证书的情况下承接装修装饰工程、违法组织施工队进行建筑施工，防止类似事故再次发生。

（二）中海物业尖岗山名苑管理处要全面强化物业小区范围内小散工程和零星作业安全管理工作，对未完成备案手续的小散工程、零星作业，不得先行予以办理相关装修手续。同时，要加强开展小散工程、零星作业常态化巡查检查，针对施工现场存在特种作业人员未持证上岗、安全防护措施不到位、用电安全存在隐患等问题的要立即叫停施工，整改后方可继续作业。一旦发现未经备案先行施工的，立即上报社区、网格综合管理中心等相关部门处理。

（三）一加公司和一加第一分公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，严格遵守相关法律规定，加强公司内部管理，杜绝类似情况再次发生，不得以任何形式允许其他单位或者个人使用本公司的资质证书、营业执照，以本公司的名义承揽工程。

（四）杨鸽应吸取本起事故的深刻教训，增强法律意识，严格遵守相关法律规定，不得私自盗用他人的印章和资质材料。

（五）冯绮婷应吸取本起事故的深刻教训，严格审查承包人资质，不得将工程发包给不具备安全生产条件的公司或个人；加强对承包单位的安全生产工作统一协调和管理，并签订专门的安全生产管理协议。

（六）区住房建设部门加强督促、指导物业服务企业强化小散工程安全监管力度和日常安全巡查，建立健全对物业服务企业在小散工程管理方面履职的考评机制。

（七）西乡街道及其相关部门要强化问题导向，优化小散工程安全纳管工作职责分工，切实落实监督管理责任，进一步加强小散工程安全纳管工作。持续做好小散工程备案服务工作，采取有效措施解决小散工程未经备案施工作业的问题并提高备案效率；改进工作方法提高小散工程未备案的发现率，强化小散工程执法查处力度。

咨询热线：0755-12345（政务服务）、0755-29998100（信访举报）、0755-29998309（行政复议）

机构地址：深圳市宝安区创业一路1号

执法监督邮箱：sfj@baoan.gov.cn

主办单位：深圳市宝安区人民政府办公室

粤公网安备 44030602001291号

粤ICP备2022094509号

网站标识码：4403060030

机关

政府网站找错

适老化无障碍服务